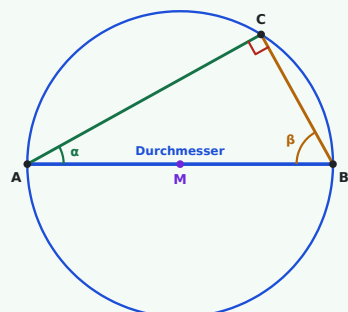


DER SATZ

Liegt der Punkt **C** auf einem Kreis mit dem **Durchmesser AB**, so hat das Dreieck ABC bei C einen **rechten Winkel**.

$$\gamma = 90^\circ$$

Kurz: **Der Winkel im Halbkreis ist ein rechter Winkel**. Die Strecke **AB** ist die **Hypotenuse**, der Kreis heißt **Thaleskreis** über AB.



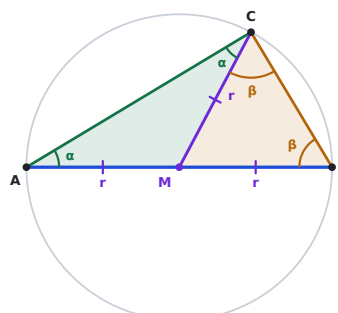
$$\gamma = 90^\circ \text{ — für jedes C auf dem Kreis}$$

Der rechte Winkel liegt immer bei C — dem Punkt, der *nicht* auf dem Durchmesser liegt.

DER BEWEIS IN VIER ZEILEN

Ein einziger Hilfsstrich genügt: die Verbindung **MC** zum Mittelpunkt. Sie zerlegt das Dreieck in zwei **gleichschenklige** Dreiecke, denn **MA = MB = MC = r**.

1. $MA = MC = r \Rightarrow AMC$ gleichschenklig $\Rightarrow$ die Basiswinkel bei A und bei C sind beide α .
2. $MB = MC = r \Rightarrow BMC$ gleichschenklig $\Rightarrow$ die Basiswinkel bei B und bei C sind beide β .
3. Bei C stoßen beide zusammen: $\gamma = \alpha + \beta$.
4. Winkelsumme: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, mit Zeile 3 also $2 \cdot \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$. ■



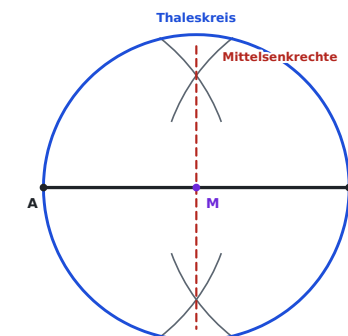
$$\gamma = \alpha + \beta \text{ und } \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$$

Der Beweis braucht keine Längenrechnung, keinen Pythagoras und keine Messung — nur den Basiswinkelsatz und die Winkelsumme.

KONSTRUKTION DES THALESKREISES

Gegeben ist die Strecke AB. Der Thaleskreis ist der Kreis **um die Mitte** von AB mit der **halben** Strecke als Radius.

1. Zirkel auf eine Weite größer als $\frac{1}{2} \cdot AB$ öffnen; Bögen um A und um B schlagen. Sie schneiden sich in zwei Punkten.
2. Die Gerade durch beide Schnittpunkte ist die **Mittelsenkrechte**; sie trifft AB im Mittelpunkt **M**.
3. Kreis um **M** durch A zeichnen — er geht dann automatisch auch durch B.
4. Jeder Punkt C dieses Kreises außer A und B liefert ein bei C rechtwinkliges Dreieck.



1. Mittelsenkrechte $\rightarrow M$ · 2. Kreis um M durch A

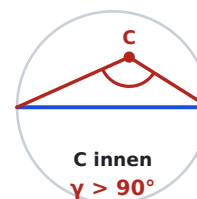
Die Zirkelweite für den Kreis ist **MA = AB : 2**, nicht AB.

DIE UMKEHRUNG — DER THALESKREIS ALS ORTSLINIE

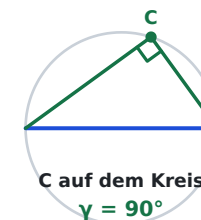
Ist das Dreieck ABC bei C rechtwinklig, so liegt C auf dem Kreis mit dem Durchmesser AB. Der Thaleskreis ist damit nicht bloß eine Linie, auf der zufällig 90° herauskommen, sondern die Menge *aller* Punkte, von denen aus man AB unter 90° sieht. Der Abstand von M entscheidet:

Lage von C	Abstand MC	Winkel γ bei C	Beispiel mit A(-5 0), B(5 0), $r = 5$
innerhalb	$MC < r$	$\gamma > 90^\circ$	C(0 3): $MC = 3 < 5$ — stumpfwinklig
auf dem Kreis	$MC = r$	$\gamma = 90^\circ$	C(3 4): $MC = \sqrt{9 + 16} = 5$ — rechtwinklig
außerhalb	$MC > r$	$\gamma < 90^\circ$	C(0 8): $MC = 8 > 5$ — spitzwinklig

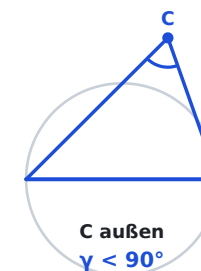
So prüft man rechnerisch, ob ein Dreieck rechtwinklig ist: Mitte der längsten Seite bestimmen, Abstand zur dritten Ecke messen und mit der halben Seitenlänge vergleichen.



C innen
 $\gamma > 90^\circ$



C auf dem Kreis
 $\gamma = 90^\circ$



C außen
 $\gamma < 90^\circ$

Nur auf dem Kreis selbst wird der Winkel bei C zum rechten Winkel — innen ist er größer, außen kleiner.

ANWENDUNG: TANGENTEN AN EINEN KREIS

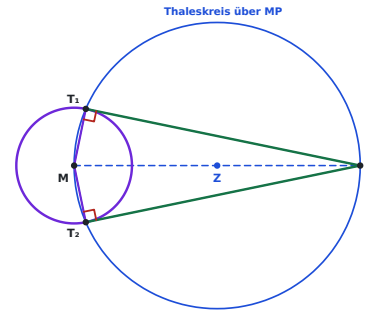
Eine **Tangente** berührt den Kreis in genau einem Punkt T und steht dort **senkrecht auf dem Radius MT**. Gesucht ist also ein Punkt T mit $\angle MTP = 90^\circ$ — und alle solchen Punkte liegen nach der Umkehrung auf dem **Thaleskreis über MP**.

1. Mitte **Z** der Strecke MP konstruieren (Mittelsenkrechte).
2. Kreis um **Z** durch M und P zeichnen. Er schneidet den gegebenen Kreis in T₁ und T₂.
3. Die Geraden PT₁ und PT₂ sind die beiden Tangenten.

Tangentenlänge — Pythagoras im Dreieck MTP mit der Hypotenuse d = MP:

$$PT = \sqrt{(d^2 - r^2)}$$

Beide Abschnitte sind gleich lang: Die Figur ist an der Geraden MP gespiegelt. Von P aus gibt es genau **zwei** Tangenten, solange $d > r$ ist; für $d = r$ nur eine (P liegt auf dem Kreis), für $d < r$ keine.



T₁ und T₂ sind die Schnittpunkte der beiden Kreise — die Berührungspunkte der Tangenten.

RECHNEN IM THALES-DREIECK

Thales *liefert* den rechten Winkel, Pythagoras *rechnet* damit. Mit der Hypotenuse **c = AB = 2r** und den Katheten a = BC, b = AC gilt:

- $a^2 + b^2 = c^2$ (Pythagoras)
- $r = c : 2$ (Umkreisradius)
- $A = a \cdot b : 2$ (Flächeninhalt)
- Höhe h auf die Hypotenuse mit den Abschnitten p und q: $h^2 = p \cdot q$, $a^2 = c \cdot p$, $b^2 = c \cdot q$
- Am höchsten wird C in der Mitte des Bogens: $h_{\max} = r$; dann ist das Dreieck gleichschenkelig mit $\alpha = \beta = 45^\circ$.

Brücke zur Trigonometrie: $a = 2r \cdot \sin \alpha$ und $b = 2r \cdot \sin \beta$ — der Sinussatz in seiner kürzesten Form.

MUSTERRECHNUNG 1 — FEHLENDE KATHETE

Gegeben: Halbkreis über AB mit AB = 10 cm, C auf dem Bogen, AC = 6 cm.

Gesucht: BC, Umkreisradius, Flächeninhalt.

1. C liegt auf dem Thaleskreis über AB $\Rightarrow \gamma = 90^\circ$, AB ist die Hypotenuse.
2. $BC^2 = AB^2 - AC^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$
3. $BC = \sqrt{64} = 8$ cm
4. $r = c : 2 = 10 : 2 = 5$ cm
5. $A = 6 \cdot 8 : 2 = 24$ cm²

Probe: $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$. ✓ Die Hypotenuse wird **abgezogen**, nie addiert.

MUSTERRECHNUNG 2 — TANGENTENLÄNGE

Gegeben: Kreis um M mit r = 5 cm, ein Punkt P mit MP = 13 cm. **Gesucht:** die Länge der Tangentenabschnitte PT.

1. T liegt auf dem Thaleskreis über MP $\Rightarrow \angle MTP = 90^\circ$.
2. Im Dreieck MTP ist MP = 13 cm die Hypotenuse, MT = r = 5 cm eine Kathete.
3. $PT^2 = d^2 - r^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$
4. $PT = \sqrt{144} = 12$ cm — beide Abschnitte sind gleich lang.

Kontrolle: $d > r$, also gibt es zwei Tangenten. Und $PT < d$, wie es sein muss — eine Kathete ist kürzer als die Hypotenuse.

MUSTERRECHNUNG 3 — IST DAS DREIECK RECHTWINKLIG?

Gegeben: A(−6|0), B(6|0) und C(3,6|4,8). **Gesucht:** Liegt bei C ein rechter Winkel?

1. Mitte von AB: **M(0|0)**, halbe Länge $r = 12 : 2 = 6$.
2. $MC = \sqrt{(3,6^2 + 4,8^2)} = \sqrt{(12,96 + 23,04)} = \sqrt{36} = 6$
3. $MC = r \Rightarrow C$ liegt auf dem Thaleskreis $\Rightarrow \gamma = 90^\circ$.

Probe: $AC^2 = 9,6^2 + 4,8^2 = 115,2$ und $BC^2 = 2,4^2 + 4,8^2 = 28,8$; zusammen $144 = 12^2 = AB^2$. ✓

Wäre MC kleiner als 6, läge C innen und γ wäre größer als 90° ; wäre MC größer, läge C außen und γ kleiner.

ZWEI FOLGERUNGEN, DIE MAN STÄNDIG BRAUCHT

- Der **Umkreismittelpunkt** eines rechtwinkligen Dreiecks ist die **Mitte der Hypotenuse** — er liegt auf dem Dreiecksrand, nicht im Inneren.
- Der **Umkreisradius** ist halb so lang wie die Hypotenuse: $r = c : 2$. Ebenso lang ist die **Seitenhalbierende zur Hypotenuse**.

Sonderfall eines allgemeineren Satzes: Nach dem **Umfangswinkelsatz** sehen alle Punkte eines Kreisbogens dieselbe Sehne unter demselben Winkel, und dieser Umfangswinkel ist halb so groß wie der zugehörige Mittelpunktswinkel. Beim Durchmesser ist der Mittelpunktswinkel gestreckt: $180^\circ : 2 = 90^\circ$. Der Satz des Thales ist genau dieser Fall.

WOZU MAN DEN THALESKREIS BENUTZT

- **Rechte Winkel konstruieren** — nur mit Zirkel und Lineal, ohne Geodreieck.
- **Tangenten** von einem äußeren Punkt an einen Kreis legen.
- **Dreiecke konstruieren**, von denen die Hypotenuse und eine weitere Größe bekannt sind.
- **Ähnlichkeit und Satzgruppe:** Die Höhe auf die Hypotenuse zerlegt das Thales-Dreieck in zwei zum Ganzen ähnliche Teildreiecke; daraus folgen Höhen- und Kathetensatz.

Historisch: Thales von Milet (um 600 v. Chr.) gilt als der erste, der einen mathematischen Satz nicht nur benutzte, sondern *bewies* — mit genau den vier Zeilen von Seite 1.

TYPISCHE FEHLER

- **Sehne statt Durchmesser.** Der Satz gilt nur, wenn AB wirklich *durch M* geht. Bei einer beliebigen Sehne ist der Winkel bei C zwar für alle C auf demselben Bogen gleich groß, aber eben nicht 90° .
- **Den rechten Winkel an die falsche Ecke setzen.** Er liegt bei **C** auf dem Kreis; A und B sind die Endpunkte des Durchmessers. Die Hypotenuse ist stets der Durchmesser.
- **Radius und Durchmesser verwechseln.** Der Thaleskreis über AB hat den Radius AB : 2. Wer AB als Zirkelweite nimmt, zeichnet einen Kreis mit dem doppelten Radius.
- **Die Mitte schätzen.** M wird mit der Mittelsenkrechten *konstruiert*; nach Augenmaß gesetzt, ist der Winkel bei C nur zufällig 90° .
- **Satz und Umkehrung verwechseln.** Satz: C liegt auf dem Kreis $\Rightarrow \gamma = 90^\circ$. Umkehrung: $\gamma = 90^\circ \Rightarrow C$ liegt auf dem Kreis. Hier gelten beide Richtungen — selbstverständlich ist das nicht.
- **C = A oder C = B zulassen.** Dann entsteht kein Dreieck. Alle übrigen Punkte des Kreises sind erlaubt.
- **PT = $\sqrt{(d^2 + r^2)}$ rechnen.** Im Dreieck MTP ist d = MP die *Hypotenuse*, r und PT sind die Katheten — es wird also **subtrahiert**: $PT = \sqrt{(d^2 - r^2)}$.